

Übung zum Brückenkurs
Mathematik für Informatiknahe Studiengänge

Dr. Sebastian Böhne
Universität Potsdam

Blatt 3 (Version 1) — Abgabetermin: —

Aufgabe 3.1 (Induktion bei Summen und Produkten)

Beweisen Sie folgende Aussagen durch Induktion! (bei beliebiger Variante)

1. $\forall n \in \mathbb{N}. \sum_{i=0}^n i^2 = \frac{n*(n+1)*(2n+1)}{6}$

2. $\forall q \in \mathbb{R}. q \neq 1 \rightarrow \forall n \in \mathbb{N}. \sum_{i=0}^n q^i = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$

3. $\forall n \in \mathbb{N}. n \geq 2 \rightarrow \prod_{i=2}^n (1 - \frac{1}{i}) = \frac{1}{n}$

Aufgabe 3.2 (Induktion in der Analysis)

Beweisen Sie folgende Aussagen durch Induktion! (bei beliebiger Variante) Dabei bezeichne $f^{(n)}$ für jedes f die n .te Ableitung.

1. $\forall n \in \mathbb{N}. n \neq 3 \rightarrow 2^n \geq n^2$

2. $\forall n \in \mathbb{N} \forall x \in \mathbb{R}. \sin^{(2n)}(x) = (-1)^n * \sin(x)$

3. Seien $a, b \in \mathbb{R}$ beliebig aber fest und sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch $f(x) := e^{a*x+b}$. Es gilt
 $\forall n \in \mathbb{N} \forall x \in \mathbb{R}. f^{(n)}(x) = a^n * f(x)$

4. $\forall x \in \mathbb{R}. x \geq -1 \rightarrow \forall n \in \mathbb{N}. (1+x)^n \geq 1+n*x$

5. Die Fibonacci-Folge wird definiert durch $F_0 := 0, F_1 := 1$ und $F_{n+2} := F_{n+1} + F_n$. Es gilt:
 $\forall n \in \mathbb{N}. F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} * [(\frac{1+\sqrt{5}}{2})^n - (\frac{1-\sqrt{5}}{2})^n]$

Aufgabe 3.3 (Fehlerhafter Induktionsbeweis)

Finden Sie den Fehler im folgenden Beweis!

Behauptung: Ist in einer Gruppe von Tieren ein Tier ein Elefant, dann sind in der Gruppe alle Tiere Elefanten.

Beweis:

Induktionsanfang: Ist die Gruppe leer, so ist die Prämisse “ein Tier der Gruppe ist ein Elefant” falsch und damit die Implikation wahr. Besteht eine Gruppe aus einem Tier und ist dieses Tier ein Elefant, dann sind tatsächlich alle Tiere der Gruppe Elefanten.

Induktionsschritt: Sei die Gültigkeit der Implikation nun für Gruppen von bis zu maximal n Tieren vorausgesetzt. Wir zeigen, dass sie auch für Gruppen mit $n + 1$ Tieren gültig bleibt.

Sei nämlich in einer solchen Gruppe von $n + 1$ Tieren ein Elefant. Teilen wir nun die Gruppe (gedanklich) in zwei nichtleere Teilgruppen, so ist der Elefant in einer der Teilgruppen. Da diese Teilgruppe höchstens n Tiere besitzt, sind in dieser Teilgruppe nach Induktionsvoraussetzung alle Tiere Elefanten. Nehmen wir nun einen dieser Elefanten und packen ihn (gedanklich) in die andere Teilgruppe, so besitzt auch diese nun einen Elefanten. Damit sind nach Induktionsvoraussetzung auch in dieser Teilgruppe alle Tiere Elefanten. Die Implikation ist also auch für Gruppen von $n + 1$ Tieren gültig. q.e.d. (quod erat dubitandum)